



Графики давления жидкости и весовых характеристик

P(h)

Fa(V)

P(a)

p(S)

500 кПа

P

Вахты 2026:
бухгалтерский
и налоговый учет

Книга для бухгалтера

smartway

Надбавки, северные
выплаты и другие
расчеты

PDF

АВТОР

Артур Павлов

Финансовый директор
Smartway Travel Group

smartway

smartway.today РЕКЛАМА · 16+

Учет вахт 2026 без штрафов
и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету
вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.

Скачать

Окружающий мир подчиняется строгим физическим законам, которые на первый взгляд кажутся сложными, но при детальном рассмотрении обретают ясную логику. Понимание принципов статики и гидростатики необходимо не только инженерам или проектировщикам, но и любому человеку, желающему разобраться в механике повседневных процессов. Интерактивный калькулятор демонстрирует эти законы, превращая сухие цифры в наглядные графики. Визуализация помогает сразу оценить, как изменение одного параметра влияет на конечный результат.



Для каждого режима калькулятора рассмотрим теоретическую базу, практическое применение, используемые формулы и приведем развернутые примеры расчетов. Интерактивные инструменты позволяют изменять исходные данные ползунками, а графики перестраиваются в реальном времени, однако для глубокого понимания важно знать, какие именно математические процессы скрыты под капотом программы.

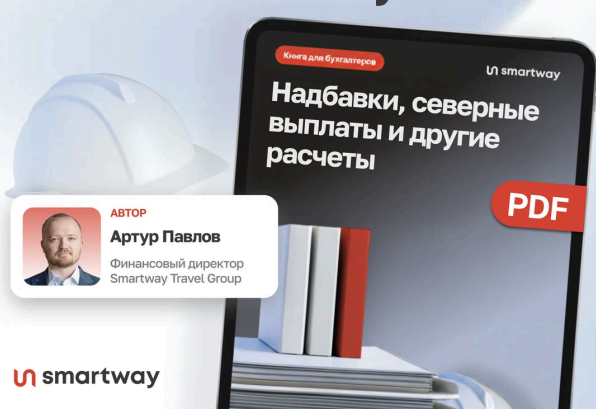
График зависимости давления жидкости от глубины погружения



Гидростатическое давление покоящейся жидкости зависит от глубины погружения. Чем глубже опускаемся, тем больше давление. Давление растет строго пропорционально глубине. Прямая линия на нашем графике

В инженерной практике расчет гидростатического давления важен. Проектирование плотин, дамб, шлюзов невозможно без точного расчета давления на различных глубинах. Для проектирования бассейна необходимо учесть давление на дно резервуара.

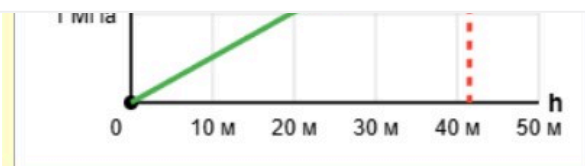
Вахты 2026: бухгалтерский и налоговый учет



smartway.today РЕКЛАМА · 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.



$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

При $\rho = 5230 \text{ кг/м}^3$, $g = 9.8 \text{ м/с}^2$, $h = 41.5 \text{ м}$,
 $P = 2127.04 \text{ кПа}$

е, оказываемое жидкостью на поверхность. Это давление зависит от глубины погружения. Чем глубже опускаемся, тем больше давление. Давление растет строго пропорционально глубине. Прямая линия на нашем графике

ски важен. Проектирование плотин, дамб, шлюзов невозможно без точного расчета давления на различных глубинах. Для проектирования бассейна необходимо учесть давление на дно резервуара.

Основная формула, используемая в калькуляторе для построения графика гидростатического давления, выглядит следующим образом:

$$P = \rho * g * h$$



Вахты 2026:
бухгалтерский
и налоговый учет

Книга для бухгалтеров smartway

Надбавки, северные
выплаты и другие
расчеты

PDF

АВТОР
Артур Павлов
Финансовый директор
Smartway Travel Group

smartway

smartway.today РЕКЛАМА • 16+

**Учет вахт 2026 без штрафов
и доначислений**

Скачайте бесплатное руководство по учету
вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.

Pa

Подставляем значения в
Далее умножаем 9810 на
делим результат на 1000
килопаскалей. Именно э
параметрах.

А теперь представим, что вода содержит растворенного кислорода на кубический метр. Следовательно, получаем 10104,3. Умножив на 1000, получим 10104300. Как видите, при той же гл

Для удобства ваших расчетов ниже приведена таблица плотности различных жидкостей при нормальных условиях.

Справочная таблица: Плотность распространенных жидкостей

Жидкость	Плотность, кг/м³	Температура, °C
Вода пресная дистиллированная	1000	4

Вахты 2026: бухгалтерский и налоговый учет



 smartway.today РЕКЛАМА • 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.

сть жидкости в
а, равное примерно 9,81
чем приложении
го удобства восприятия

eta

на дно глубоководного
звляет 1000
л. Ускорение свободного

на 9,81, получаем 9810
ода в килопаскали
оставляет 147,15
улятора при заданных

рской водой. Морская
оло 1030 килограммов
ожаем 1030 на 9,81,
151,56 килопаскалей.

Вода морская средняя соленость	1030	20
Глицерин	1260	20
Ртуть	13546	20
Бензин марки АИ-92, АИ-95	730 — 750	20
Дизельное топливо	830 — 860	20
Масло машинное	890 — 920	20
Спирт этиловый		20
Нефть сырая		20
Молоко коровье		20
Мед пчелиный		20
Серная кислота		20
Керосин		20
Ацетон		20

Вахты 2026:
бухгалтерский
и налоговый учет

Книга для бухгалтеров

smartway

Надбавки, северные
выплаты и другие
расчеты

PDF

АВТОР

Артур Павлов

Финансовый директор
Smartway Travel Group

smartway

У

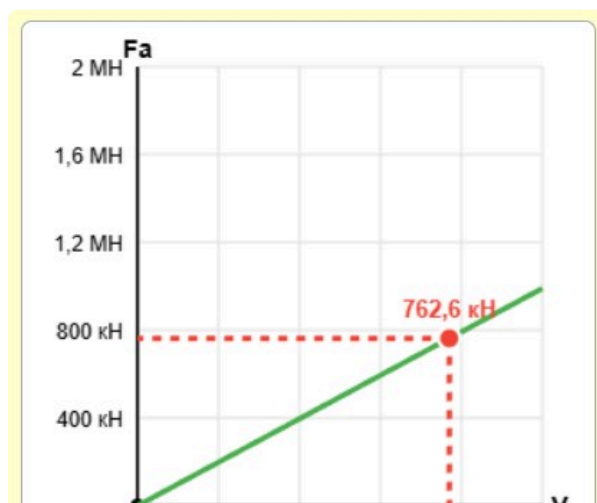
smartway.today

РЕКЛАМА • 16+

График зависимости выталкивающей силы от объема тела

Закон Архимеда гласит: на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости или газа в объеме погруженной части тела. Эта сила направлена вертикально вверх и противодействует силе тяжести. График в нашем приложении показывает прямую зависимость этой выталкивающей силы от объема погруженного объекта.

Именно благодаря выталкивающей силе огромные круизные лайнеры из тяжелого металла не идут ко дну, а воздушные шары поднимаются в небо. При проектировании судов инженеры рассчитывают водоизмещение — объем воды, вытесняемый корпусом корабля. Важно, чтобы выталкивающая сила была равна весу самого судна со всем грузом. В противном случае корабль либо не сможет взять необходимый полезный груз, либо затонет.



Формула для расчета силы, действующей на тело, погруженное в жидкость, но вместо глубины используем объем.

Здесь F_a обозначает силу Архимеда, действующую на погруженное тело, измеряемую в килоньютонах. ρ — плотность жидкости, 9,81; V — объем погруженного тела, результат в килоньютонах.

Да

Представим стальной ponton, поддерживающий плавучего человека. Сначала найдем его плотность. Понтоны имеют объем 8 кубических метров. Ponton весит 78,48 кН.

Рассчитаем выталкивающую силу, действующую на этот ponton. Плотность воды 1000 килограммов на кубический метр. Применяем формулу: $F_a = 1000 * 9,81 * 8$. Умножаем 1000 на 9,81, получаем 9810. Умножаем 9810 на 8 кубических метров, получаем 78480 Ньютонов. Чтобы перевести значение в килоньютоны, делим на 1000. Получается 78,48 килоньютонов. Если вес самого стального pontона меньше 78,48 кН, он будет плавать на поверхности, вытесняя лишь часть воды, равную своему весу.

Теперь рассмотрим другой пример из аэростатики. Воздушный шар объемом 2500 кубических метров наполнен горячим воздухом и находится в плотных слоях атмосферы Земли, где плотность холодного окружающего воздуха составляет примерно 1,225

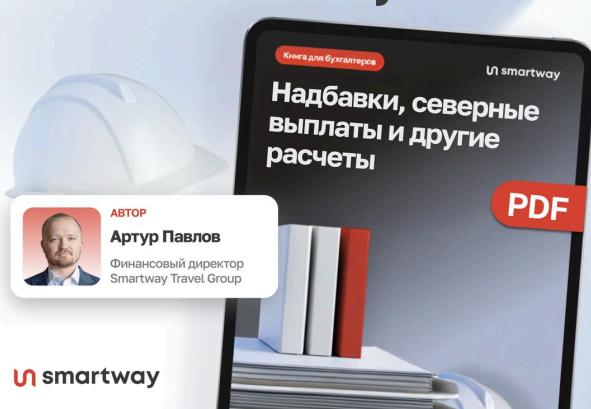
остатического давления, ρ — плотность воздуха, V — объем шара.

ости или газа, в которую погружено тело, ρ — плотность газа, V — объем тела. Калькулятор выводит график зависимости силы Архимеда от объема погруженного тела.

лет

пользуется для расчета объема, необходимого для подъема, высота 1 метр. Если человек весит 800 кН, то для подъема нужно вытеснить 800 / 9,81 = 81,55 кубических метров. Если человек весит 4 * 2 * 1, что дает 8

Вахты 2026: бухгалтерский и налоговый учет



smartway.today РЕКЛАМА · 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.

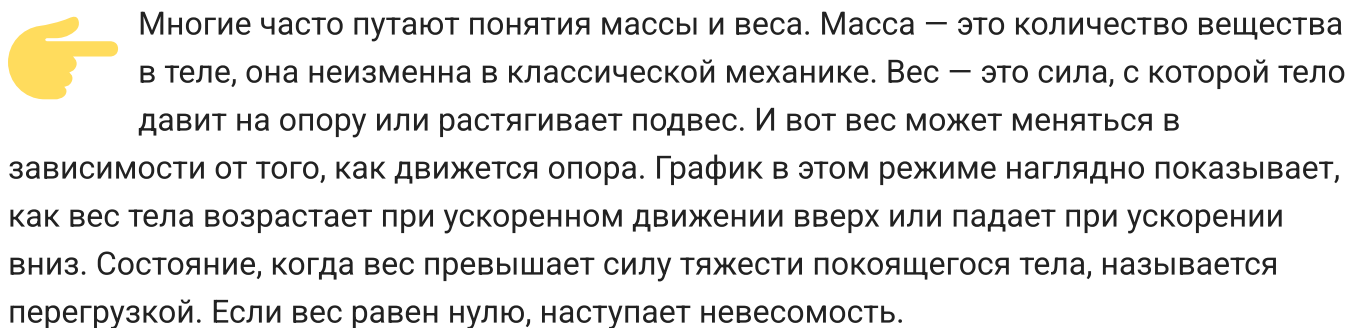
килограммов на кубический метр. Выталкивающая сила создается именно окружающим воздухом.

Считаем подъемную силу: $F_a = 1,225 \cdot 9,81 \cdot 2500$. Умножаем 1,225 на 9,81, получаем 12,01725. Умножаем это число на 2500, получаем 30043,125 Ньютонов. В килоньютонах это 30,04 кН. Эта выталкивающая сила должна преодолеть силу тяжести оболочки шара, корзины, пассажиров и самого горячего воздуха внутри оболочки, чтобы шар начал набор высоты.

Для различных расчетов плавучести и аэростатики вам пригодится следующая таблица средних значений плотности материалов

Справочная таблица		Плотность материалов	
Материал	Плотность, кг/м³	Материал	Плотность, кг/м³
Воздух	1,225	Морская вода	1025
Гелий	0,178	Аэростатический газ	0,178
Водород	0,089	Азот	1,251
Углекислый газ	1,977	Кислород	1,429
Дерево: Сосна сухая	400	Вода	1000
Дерево: Дуб сухой	700	Грунт	1500
Дерево: Эбеновое	1100		
Лед	917		
Бетон	2400		
Сталь	7800 – 7900	Тонет без воздушных полостей	
Алюминий	2700	Тонет	
Пенопласт	15 – 50	Отличная плавучесть	
Человек	985 – 1060	Слегка тяжелее или легче пресной воды в зависимости от объема легких	

График зависимости веса тела от ускорения



Эти расчеты жизненно необходимы в [авиации и космонавтике](#). При старте ракеты космонавты испытывают перегрузки в несколько раз, вдавливая в кресла ложкой. В космосе, в невесомости, при полете пилотажа также подвержены перегрузкам. Может произойти отток крови от головного мозга. Это может произойти оттока крови от головного мозга. При полете в скоростном лифте: при старте и торможении — легче.

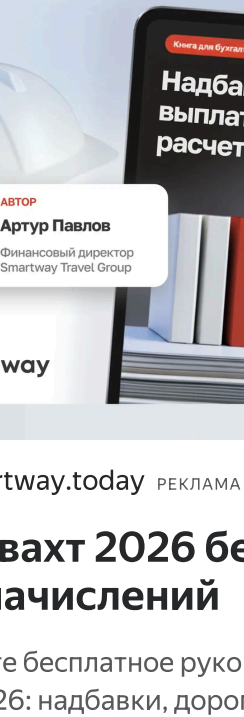
Вахты 2026: бухгалтерский и налоговый учет





АВТОР
Артур Павлов
Финансовый директор
Smartway Travel Group







smartway.today

РЕКЛАМА • 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету
вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.

Формула для расчета веса тела, движущегося с ускорением по вертикали, имеет вид:

$$P = m * (g + a)$$

Здесь P — вес тела в Ньютонах; m — масса тела в килограммах; g — ускорение свободного падения 9,81; a — ускорение, с которым движется опора, в метрах в секунду за секунду. Если опора ускоряется вверх, ускорение a положительное. Если опора ускоряется вниз, ускорение a берется со знаком минус.

Рассчитаем вес космонавта во время старта космического корабля

Масса космонавта в скафандре составляет 100 килограммов. Ракета стартует вертикально вверх с ускорением 25 метров в секунду за секунду. Ускорение свободного падения 9,81.

Используем формулу: $P = 100 * (9,81 + 25)$. Сначала складываем ускорения в скобках: 9,81 плюс 25 равно 34,81. Затем умножаем массу на суммарное ускорение: 100 умножить на 34,81 равно 3481 Ньютон. В спокойном состоянии на Земле этот космонавт весил бы $100 * 9,81$, то есть 981 Ньютон. Разделив 3481 на 981, мы получаем значение перегрузки — примерно 3,5g. Космонавт ощущает себя так, будто его масса увеличилась в три с половиной раза.

А теперь представим, что мы находимся в лифте небоскреба. Масса пассажира 70 килограммов. Лифт начинает движение с ускорением 2 метра в секунду за секунду. Поскольку движение будет отрицательным: -2.

Считаем по формуле: $P = 70 * (-2 + 9,81)$. Умножаем массу на результирующее ускорение: минус 2 равно 7,81. Умножаем 70 на 7,81 получаем 546,7 Ньютон. Нормальный вес человека составляет 686 Ньютон. В момент начала движения лифта вниз вес пассажира уменьшается, создавая характерное ощущение легкости в животе. Если бы ускорение было равным 9,81, вес стал бы равен нулю — наступила невесомость.

Для оценки влияния различных ситуаций на перегрузку предлагаем ознакомиться со следующей справочной таблицей.

Справочная таблица перегрузки		Перегрузка, g
Состояние покоя	Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений	1 g
Стандартный автомобиль	Скачайте бесплатное руководство по учету вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.	1,1 – 1,15 g
Спортивный автомобиль		около 1 g горизонтально
Свободное падение в вакууме		0 g невесомость
Старт космического корабля «Союз»		3 – 4 g
Экстренное торможение автомобиля на сухом асфальте		-0,8 – -0,9 g
Катапультирование из военного самолета		10 – 15 g
Смертельная перегрузка для человека (длительная)		более 10 g
Кратковременный удар при автоаварии		50 – 100 g

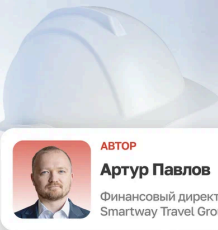
Ускорение поршня в двигателе внутреннего сгорания	10000 – 20000	1000 – 2000 g
Спуск спускаемого аппарата по баллистической траектории	80 – 90	8 – 9 g
Аттракцион «Американские горки» (максимум)	40 – 50	4 – 5 g

График зависимости силы давления от площади поверхности

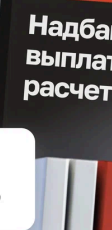


Есть разница между силой давления и самим давлением как физической величиной. Сила давления — это общая нагрузка, действующая на поверхность. Давление — это та же сила, но распределенная по единице площади. График показывает кривую, описывающую, как падает давление при увеличении площади контакта при неизменной силе. Форма этого графика — гипербола.

С этим явлением мы сталкиваемся, когда идем по широких лыжах, чем в обычных. Лыжи распределяют этот вес по большей площади, снижая давление на рыхлый снег. Чем тяжелее дом, тем шире делают фундамент под зданием. С другой стороны, при разрезании материалов, например, в микрометрических размерах, давление концентрируется на очень малой площади.



АВТОР
Артур Павлов
Финансовый директор
Smartway Travel Group



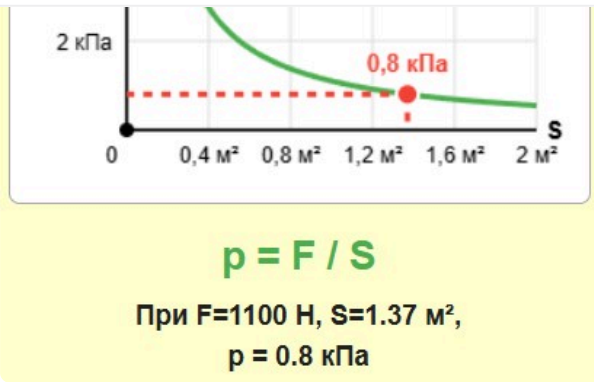
Надбавки, северные выплаты и другие расчеты
PDF

В снегу легче идти на лыжах, чем на обычных. Лыжи уменьшают давление, радикально снижая нагрузку на фундаменты зданий: чем больше площадь, тем меньше давление для той же силы. Увеличение площади контакта до минимума.

 smartway.today РЕКЛАМА • 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.



Формула для вычисления давления твердых тел на поверхность предельно проста:

$$p = F / S$$

Где p — давление, измеряемое в Паскалях; F — сила давления в Ньютонах; S — площадь соприкасающихся поверхностей в квадратных метрах. В приложении результат для удобства конвертируется в килопаскали.

Разберем классический школьный пример расчета

Сравним давление на пол от слона и от девушки на высоких каблуках-шпильках. Масса слона составляет 4000 килограммов. Сила, с которой он давит на землю, равна весу. Вычисляем силу: $F = 4000 \cdot 9,81 = 39240$ Ньютонов. Слон опирается на 4 ноги. Площадь одной подошвы слона составля...

... площадь опоры $S = 4 \cdot 0,1 = 0,4$ квадратного мет

Вахты 2026:

Считаем давление слона
килопаскаля.

Теперь возьмем девушку Ньютонов. Девушка перекаблука очень мала, скажем, 10 см. Тогда необходимо перевести эти сантиметры в квадратные сантиметры.

Считаем давление каблу
килопаскалях это 5886 к
острого каблука на пол п
поэтому паркет или линс
небольшой вес человека

В инженерном деле расчет любой стройки. Для каждого допустимое давление. Если разрушаться или выдавливать трещинам в стенах и воз

Вахты 2026: бухгалтерский и налоговый учет





АВТОР
Артур Павлов
Финансовый директор
Smartway Travel Group







smartway.today РЕКЛАМА • 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету
вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.

площадь опоры $S = 4 *$

скалей или 98,1

$$\therefore F = 60 * 9,81 = 588,6$$

у. Площадь набойки

ОСНОВНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

в квадратном метре 10000
того метра.

000 Паскалей. В

видим, давление

нного слона. Именно

шпильках, несмотря на

апом перед началом

е нормативное или

показатель, грунт начнет

строфическим осадкам,

Справочная таблица: Допустимое давление на грунт для фундаментов

Тип грунта	Допустимое давление, кПа	Примечание
Скальные породы (гранит, базальт, без трещин)	10000 – 20000	Идеальное основание для самых тяжелых высотных зданий

Крупный гравий и галька	500 — 600	Надежное основание, не задерживает воду
Песок крупный плотный	400 — 500	Хорошо несет нагрузку при правильном уплотнении
Песок мелкий плотный	250 — 300	Требует защиты от вымывания грунтовыми водами
Глина твердая	300 — 600	Очень прочная в сухом состоянии, но пучинистая при замерзании воды
Глина пластичная	150 — 250	Подвержена деформациям, требует широкой подошвы фундамента
Суглинок твердый		Хорошие строительные свойства
Супесь твердая		Хорошая несущая способность
Торфяные грунты, болота		Требуются свайный фундамент, глубокие плотные слои
Насыпные грунты (свежие, неуплотненные)		Без предварительного уплотнения, долго времени

Вахты 2026: бухгалтерский и налоговый учет

АВТОР
Артур Павлов
Финансовый директор
Smartway Travel Group

smartway

Польз

Вы зададитесь вопросом: как посчитать цифры в формулу и получить сухие числа описывают ли исследованиям необходимостью применимости.

График давления гидросистемы начнет представлять серию точек, он оценивает запас прочности подводной лодки точно с толще воды на любой заданной глубине, достигая нулевой плавучести. Изменяя объем балласта, он смотрит, как сдвигается рабочая точка на графике.

Анализ графика перегрузок бесценен для врачей аэрокосмической медицины. Они сопоставляют кривую роста веса с кривой выносливости человеческого организма, определяя безопасные режимы старта и торможения. Наконец, график зависимости давления от площади спасает архитекторов от фатальных ошибок: они могут визуально оценить, при какой ширине фундамента кривая давления пересечет безопасную зону несущей способности грунта.

четов

о просто подставить значения? Ответ в том, что инженерам и в границы

1 этапе спуска давление 1. Видя крутизну линии, нет конструктору лодка могла зависать в

Наш веб-инструмент создан именно для того, чтобы объединить строгость математических формул с наглядностью графического представления. Это интерактивный мост между теорией из учебников и реальным проектированием. Используя ползунки для изменения параметров, вы запускаете десятки скрытых вычислений в секунду, результаты которых мгновенно отображаются на экране. Это развивает физическую интуицию — способность предвидеть результат еще до точного математического расчета.

Изучение физики — это непрерывный процесс исследования того, как устроен наш мир. Инструменты визуализации, подобные тем, что представлены на этой странице, делают первые шаги в этом направлении увлекательными и понятными. Экспериментируйте, анализируйте результаты, и законы механики станут понятными и полезными.

Для тех, кто хочет изучить физику основательно, ниже представлены ресурсы, в которых вы найдете подробные материалы по реальной инженерной и научной физике.

- «Занимательная физика» — популярная литература, объясняющая сложнейшие физические явления простым и отлично развивает интуицию.
- «Курс общей физики» — учебник для высших учебных заведений, охватывающий классическую механику и уравнения.
- «Общий курс физики» — университетский курс, идеально подходящий для тех, кто хочет понять природу вещей.

- «Физика. Механика», А. Н. Матвеев. Отличный современный учебник, где большое внимание уделено методологии физики и связи механики с другими разделами естествознания. Материал изложен логично и структурировано.
- «Элементарный учебник физики: Том 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика», под редакцией Г. С. Ландсберга. Один из лучших учебников для школьников старших классов, абитуриентов и учителей. Отличается предельной ясностью изложения и богатым иллюстративным материалом.
- «Гидромеханика», Л. И. Седов. Серьезный научный труд для тех, кто хочет изучить именно поведение жидкостей. Рассматриваются гидростатика, кинематика и динамика

физику более подробно на русском языке. В нем содержится множество примеров из жизни.

Эта классика научно-популярной литературы простым языком объясняет физические законы и примеры из жизни.

Это идеальный учебник для тех, кто хочет углубить свои знания. В нем изложены законы физики простым и понятным языком.

Это легендарный учебник, который поможет вам лучше понять физику и физические явления. Он объясняет физику простым и понятным языком.

сплошной среды. Требуется хорошей математической подготовки.

- «Задачи по физике для поступающих в вузы», О. Я. Савченко. Замечательный задачник для тренировки навыков. Содержит множество нетривиальных задач на статику и закон Архимеда, решение которых потребует не просто знания формул, но и глубокого понимания процессов.

Оцените материал:



5 / 5 Рейтинг: 2

Вахты 2026:
бухгалтерский
и налоговый учет

Книга для бухгалтеров smartway

Надбавки, северные выплаты и другие расчеты

PDF

АВТОР
Артур Павлов
Финансовый директор
Smartway Travel Group

smartway

smartway.today РЕКЛАМА · 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.

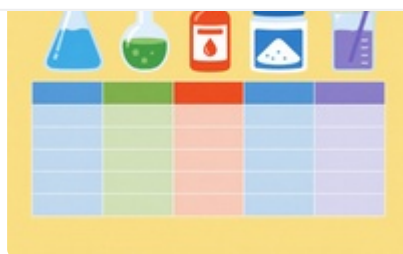


Таблица плотности кислот и щелочей



Таблица плотности кирпича и камня

Вахты 2026: бухгалтерский и налоговый учет

АВТОР
Артур Павлов
Финансовый директор
Smartway Travel Group

smartway

smartway.today РЕКЛАМА · 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету
вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.

Кальку

ловодов

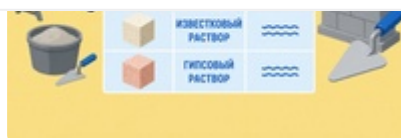


Таблица плотности бетона и растворов

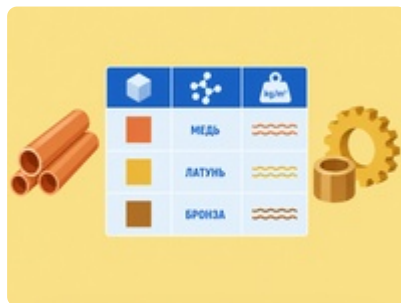


Таблица плотности меди, латуни и бронзы

... 26

СМ

ОВ

Вахты 2026: бухгалтерский и налоговый учет

АВТОР
Артур Павлов
Финансовый директор
Smartway Travel Group

PDF

С

Т

П

Теория

smartway.today РЕКЛАМА • 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету
вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.



Телевидео

Светодиоды

Медтехника

Быттехника



Измерители



Справочник



Технологии



Мобильники



Компьютеры



Н



Р



Р



А



А



С



К



Б



З



Р



П



Металлоискатели



Микроконтроллер



Архив форума

Вахты 2026: бухгалтерский и налоговый учет



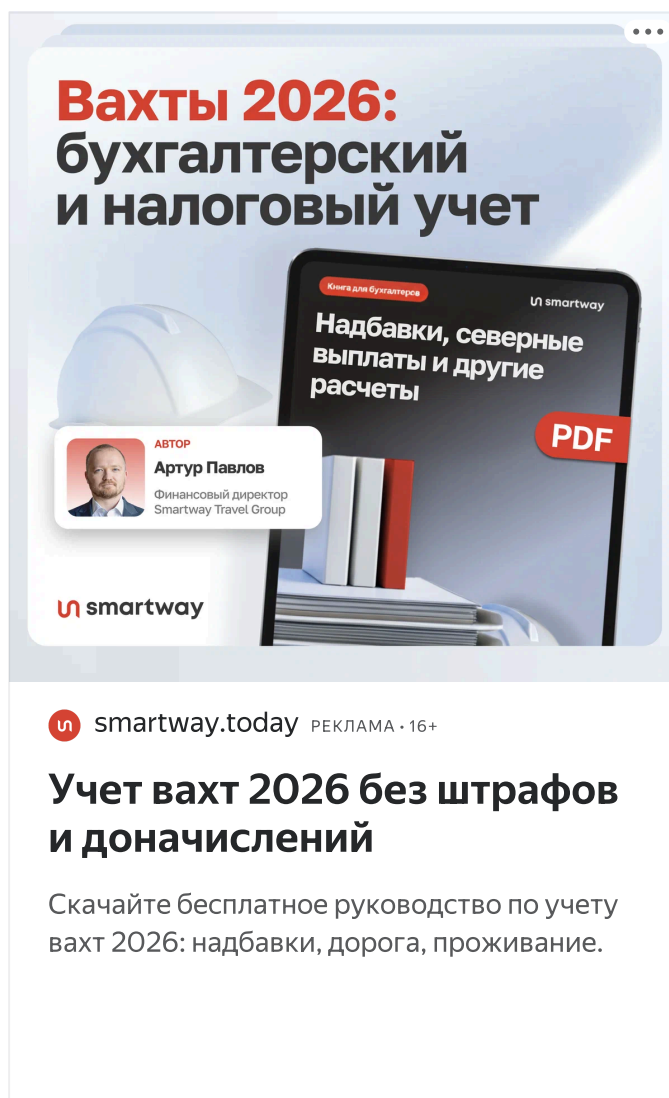
smartway.today РЕКЛАМА · 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету
вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.

Поиск ...

© 2009-2026 "Радиосхемы" [Приватность](#) [Почта](#)



The advertisement features a central image of a tablet displaying a document titled "Надбавки, северные выплаты и другие расчеты" (Supplements, northern payments and other calculations) with the Smartway logo. To the left of the tablet is a white hard hat. Below the hard hat is a small circular portrait of Artur Pavlov, identified as the author. The main title "Вахты 2026: бухгалтерский и налоговый учет" (Shifts 2026: accounting and tax accounting) is prominently displayed at the top in red and black. A red "PDF" badge is visible on the right side of the tablet. At the bottom left of the image area is the Smartway logo.

Вахты 2026:
бухгалтерский
и налоговый учет

Книга для бухгалтеров smartway

Надбавки, северные выплаты и другие расчеты PDF

АВТОР
Артур Павлов
Финансовый директор
Smartway Travel Group

smartway

smartway.today РЕКЛАМА · 16+

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.